CAPÍTULO 31

El Centro de Desarrollo Tecnológico del DIIT-UNLaM en el Conurbano Bonaerense y su influencia en la graduación

Gabriel Blanco*, Blanca Patricia Ynsfran**

UNLaM.
* g2blanco@unlam.edu.ar **Bynsfran@unlam.edu.ar

Palabras clave: *Graduación - desarrollo tecnológico –universidad.*

Keywords: *Graduation - technological development –university.*

Resumen ejecutivo

El siguiente articulo se propone analizar la política educativa del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT), de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Esta investigación se basa en la Tesis Doctoral del Mg. Ing. Gabriel Blanco, "Centro de desarrollo tecnológico del conurbano bonaerense y su impacto en la carrera de ingeniería informática". Se analiza el desempeño laboral y la graduación académica, así como los mecanismos a partir de los cuales los jóvenes ingresan a las Pymes de la mano de UNLaM en un contexto industrializado.

I. Introducción

Este escrito es un extracto de la Tesis Doctoral del Mg. Ing. Gabriel Blanco, "Centro de desarrollo tecnológico del conurbano bonaerense y su impacto en la carrera de ingeniería informática", como uno de los pilares

sobre políticas educativas para contrarrestar el problema de retención y graduación de estudiantes de ingeniería en informática.

Desde la relación entre la tecnología y el desarrollo, se ejecutan acciones académicas en aras a la incorporación de las cuestiones económicas que reduzcan brechas sociales en los jóvenes con necesidades de acceso al trabajo (Albano, 2014:103).

La UNLaM cuenta con el Departamento de Ingeniería e Investigación Tecnológica (DIIT). En este espacio, las líneas impulsadas son llevadas a cabo a fin de mejorar la graduación de futuros ingenieros. Asimismo, acerca conceptos respecto de como la transferencia tecnológica se hace imprescindible en el ámbito científico. Expone campos de la pertenencia al Centro de Desarrollo e Investigaciones Tecnológicas (CeDIT) y se apoya en las transformaciones que el mundo observa como una necesidad actual desde el conocimiento y la producción.

II. UNLaM en un contexto industrializador: Empresas/Pymes

A partir de una metodología de triangulación y el estudio de caso se plantea la relevancia sobre cómo son los mecanismos endógenos de la relación universidad-empresa, visibilizando así la vida académica de los jóvenes. (Blanco, 2023)

Es un trabajo donde se substancia el acompañamiento y aval por la UNLaM a los becarios insertos en incubadoras de Pymes. De este modo, se recrean espacios de integración social y socialización profesional, como medio de movilidad social ascendente. Los becarios del DITT-UNLaM, junto con sus profesores, directores y tutores encauzan demandas mutuas con las empresas y la comunidad académica.

Son decisiones de las trayectorias que emprende esta Casa de Altos Estudios con Pymes de este sector mediante las actividades de prácticas no laborales en el Polo tecnológico: entre 150 a 200 alumnos investigadores y de 20-30 empresas. Esto se constituye en un entramado de red de contactos propios de un partido industrializado como es el de La Matanza. (Blanco, 2023:125)

2.1 El DIIT UNLaM

Dentro de un ámbito ampliado del conurbano bonaerense, se tejen redes no solo sociales, sino económicos, académicos, políticos e institucionales

generando oportunidades de crecimiento e innovación. Los jóvenes del DIIT- UNLaM están insertos en una práctica laboral rentada, dentro del Polo Tecnológico.

Según las referencias teóricas, existen irrupciones de nuevas tecnologías conformadas en el modelo de acumulación donde la creación de valor está asociada al conocimiento aplicado: la microelectrónica, la telecomunicación etc. (Rama Vitale, 2022)

Asimismo, según el modelo de la triple hélice, creado por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), se caracterizan en una alianza de cooperación dinámica y responsable entre el gobierno y los sectores productivos y académicos: actores en los procesos de innovación, fomentando el desarrollo económico y social.

Esto promueve interacciones entre gobierno, industria y universidad, instituciones intermedias, tales como oficinas de transferencia de tecnología y parques científicos. (Blanco, 2023: 68-69)

“Las economías modernas requieren relaciones Universidad-Empresa-Estado en pos del crecimiento y despliegue de una región” (Ibídem).

En consecuencia, esta vinculación, fortalece relaciones (Hernández, Verástegui y Melo, 2014), recrean nuevos conocimientos y actividades que ayudan al desarrollo (Castillo, 2010). El concepto de Parque Científico y Tecnológico implica conglomerados geográficos de organizaciones empresarias, centros de investigación científica y tecnológica y suministradores de servicios. Estos empellen el conocimiento y la tecnología profundamente para impulsar empleo y productividad. De esta manera, visibiliza demandas como lo es el acceso al trabajo y la democratización educativa asociada a las estrategias de participación en empresas (Rama Vitale, 2022).

Por ello, cobra sentido el impacto que se produce en la población de los jóvenes estudiantes en materia de retención y graduación dentro del DIIT-UNLaM. (Blanco, 2023: l8-69)

En congruencia con la perspectiva de lo multidisciplinario que atraviesan los jóvenes estudiantes de ingeniería de UNLaM en la búsqueda del conocimiento y la salida laboral, el centro de desarrollo tecnológico resulta ser un espacio de oportunidades.

No debemos olvidarnos de las distintas políticas de Estado que hacen que se impulse el desarrollo tecnológico del país y repercute en la formación de nuestros estudiantes. Al respecto merece mencionarse: en Argentina en estos momentos existe un plan de promoción de desarrollo y exportación de la industria de software (LPS)6 (Ibídem) que propicia el gobierno nacional, impactando en una fuerte demanda de profesionales del sector informático y nuevas tecnologías. Por un lado, se fomenta a nivel empresarial la inserción de profesionales del sector. Por otro, las universidades que imparten carreras afines deben generar estrategias de retención del alumnado en fases iniciales y finales de cursada, a fin de concluir el fin anhelado por todos los integrantes del proceso educativo: alumnos, docentes, personal administrativo e institución, en sentido amplio (Donadello Anadón, 2011:568).

2.2 Ley 25922

Ley de Promoción de la Industria de Software. Publicación en B.O.: 09/09/2004 (República Argentina). (Blanco, 2023:83) sitúa a la actividad académica que ofrece el DIIT y la UNLaM en línea con la sociedad y el mercado: de sector tecnológico y producción de conocimiento, como se detalla en cita precedente. Tradicionalmente, nuestra sociedad ha cultivado como un valor muy preciado el empleo de por vida –ya sea en administraciones públicas o en las grandes empresas que operaban en un entorno de escaso dinamismo y fuertemente protegido- donde el derecho a un puesto de trabajo se conquistaba casi siempre a través de durísimas oposiciones. Todo esto ha cambiado, y sigue cambiando de forma radical.

El entorno económico y empresarial de hoy viene marcado por una creciente competitividad, por la privatización de las empresas públicas, por procesos de fusión que no dejan de sorprendernos. También por la aparición de negocios, tecnologías y oportunidades emergentes, por las continuas reestructuraciones y por otros aspectos que generan incertidumbre en el horizonte profesional. (Donadello -Anadón, 2013:229)

Por todo esto, resulta relevante que los jóvenes estudiantes del CeDIT se incorporen y generen redes para satisfacer sus necesidades: accedan a la experiencia con la posterior graduación. Los mismos cuentan con un contrato en un ambiente laboral donde se favorecen las relaciones horizontales. (Blanco, 2023:124) Se imprimen de esta forma, los contenidos de la trayectoria laboral y formativa de los jóvenes como parte de su curriculum. La UNLaM adapta su oferta formativa a los estudiantes y futuros profesionales del tercer milenio, con las peculiaridades que ello implica.

En el CeDIT de la UNLaM, los alumnos de alto nivel de desempeño que formen parte de este proyecto, trabajando en una empresa, tendrán mayor flexibilidad en cuanto a horarios de trabajo y posibilidades de cursada a fin de contribuir a la finalización de sus estudios. Luego obtienen el título correspondiente a la carrera de ingeniería. Es conveniente señalar que el Programa "La Empresa va a la Universidad" de la Secretaría de Políticas Universitarias -SPU-, utiliza como uno de los referentes principales a la propia UNLaM. (Ibídem)

III. Resultados

3.1 Centro de desarrollo tecnológico y su impacto en la carrera de ingeniería informática del conurbano bonaerense: desempeño laboral y la graduación académica

Aquí se desarrollan parte de las respuestas de los becarios y los empresarios entrevistados. También la mirada de las Pymes porque la inclusión de los jóvenes amplía servicios y productividad en el partido, la región y Latinoamérica.

3.2 Los empresarios respecto la formación y desempeño de los jóvenes

El análisis de las entrevistas a los empresarios con respecto a la retención de alumnos al sistema educativo de UNLaM que participan en el Polo Tecnológico se sustenta en: fluidas dinámicas cotidianas laborales, conocimiento y experiencias adquiridas, competencias y producción, entre otros. (Blanco, 2023:134) Esto es posible, a partir de una dinámica cotidiana concreta en cuanto a vinculación empresa-universidad donde se conjugan: trabajo, cursada regular de la carrera y tiempos de rendimiento académico. Mediante varias situaciones de relación que excede lo meramente económico dentro del CeDIT, los alumnos están sujetos a beneficios que impactan socialmente en sus vidas universitarias.

Entre los beneficios que destacan los empresarios se encuentran los siguientes:

- la cercanía laboral
- estar insertos en el mismo espacio universitario
- la amplia posibilidad de proyección laboral a empleo calificado y dentro de área tecnológica.

Estos aspectos se constituyen a partir del perfeccionamiento en distintas áreas y proyectos de empresas donde se profesionalizan. Se considera que, con el beneficio de la beca, los estudiantes contemplan una suerte de "integración laboral anticipada".

Los estudiantes ejercen funciones que, mientras aplican a investigación y conocimientos, los incorporan a un sistema que los contiene como alumnos-trabajadores.

Los entrevistados mencionan que los alumnos becarios desempeñan una potencialidad que se extiende al conurbano bonaerense en virtud de generarse una amplia oferta de expertos en la investigación, diseño y comprensión de nuevas tecnologías.

Cabe destacar que la opinión generalizada de los estudiantes afirma que la experiencia en el CeDIT en un contexto como lo es el partido de La Matanza permite tender redes con mayor capacidad de desarrollo en los negocios. Esto significa un mayor impulso al desarrollo productivo local y nacional. (Ver Tabla N°1 Anexos) (Blanco, 2023:133)

Tabla 1. *Opiniones de estudiantes becarios. Fuente: Blanco, G. (2023)*

Cuestiones de relevancia para los becarios	Palabras y frases significativas
Descripción del funcionamiento del Polo Tecnológico	Espacio de trabajo dentro de la Universidad para los alumnos de ingeniería informática donde brindan una oportunidad de buen acercamiento laboral en empresas con 4 a 6 horas de ocupación y capacitación sin descuidar sus estudios. Residentes del primer cordón de La Matanza, partidos aledaños y de CABA. Aprox. 150 a 200 alumnos-investigadores-
Beneficio del Polo	La mayoría siente la experiencia de pertenecer como positiva. Acceso sin previa experiencia laboral aprovechando el tiempo y ahorro en dinero (transporte, etc.) debido a la cercanía con la Universidad, favorece la regularidad, el rendimiento académico y la terminalidad. Ganancia: horas de descanso por concentrar: trabajo, estudio y tiempo libre para otras actividades.

Cuestiones de relevancia para los becarios	Palabras y frases significativas
Contrato	No formal. No más de 6 hs laborales. Obra Social. Contar con regularidad universitaria. Tres semanas de vacaciones. Exámenes: promedio de veinte días para estudiar. Aproximadamente 140 a 170 empresas. "20 de software" ofrece trabajo a aproximadamente 200 alumnos.
Ingreso mensual	Perciben entre $18.000.- a $25.000.- dependiendo de las horas y categorías.
Ambiente de trabajo	Entorno amigable, positivo y grato. Potencialidad de adquirir no solo ventaja competitiva sino un posible puesto de trabajo fijo.
Rendimiento, trayectoria y terminalidad académica	Desarrollo Web, diseño y aplicación de software. Programación. Robótica, Realidad Aumentada, Gestión de Datos. Help Desk: proyectos de impresión 3D. App móviles, arquitectura, electrónica, etc. Investigación, laboratorio, y medio ambiente entre otros de menor relevancia. Favorece la terminalidad de las carreras. Contribuye a aplicabilidad de lo estudiado en las empresas, además posibilidad de continuidad de crecimiento dentro de empresas en el mismo territorio. Achica costos de estudio y por cercanía de trabajo. Red de contactos y profesionalidad.

3.3 Opiniones de estudiantes becarios del CeDIT

- Pertenencia al CeDIT: en general son estudiantes, donde la mayoría pertenecen al primer y segundo cordón de La Matanza, algunos de partidos aledaños y otros pocos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La respuesta de los estudiantes sobre la dinámica del Polo Tecnológico (CeDIT) es que tienen proximidad laboral hacia las empresas, con cuatro a seis horas de ocupación y una capacitación sin que estos tengan que descuidar sus estudios principales.

Principalmente que, en su operatoria, el CeDIT, ayuda a los estudiantes a ganar experiencia y finalizar su carrera universitaria. Esto es consecuencia de una estrategia de la universidad de vincularse con el entorno, focalizando la calidad formativa y su proyección profesional en términos

reales. Representativamente, un entrevistado manifiesta, al mencionar el CeDIT, que permite una excelente vinculación, "como estudiante te facilita insertarte en el ámbito laboral". A su vez, refiere, "como empresa nos adquieren profesionales capacitados y comprometidos con el trabajo". Por su parte, también se pueden citar textualmente las palabras de otro entrevistado al respecto del CeDIT: "Tienen el foco puesto en los alumnos con el objetivo de que nos desenvolvamos profesionalmente y graduemos con experiencia".

También se identifican expresiones de estudiantes respecto del rol que ocupa la investigación en sus tareas, pueden observarse las siguientes: (Blanco, 2023:122) "La oficina del polo donde trabajo funciona como sucursal de la empresa, desarrollando tecnologías, no se utilizan en general en la sucursal principal, a modo de investigación y también de desarrollo de proyectos para con clientes". "Depende mucho de la empresa en la que nos encuentren trabajando, en mi caso en particular, me incentivan en capacitación e investigación para propósitos internos de la organización". "Principalmente hay empresas de software, también hay un grupo de investigación y un laboratorio de impresión 3d que suele usar la universidad". "Hay empresas de informática, electrónica, y algunas de investigación". "Las empresas que eligen el polo para desempeñar sus actividades, sé que se realizan trabajos de investigación". "El desarrollo e investigación de software es la principal, también por lo que conozco, hay algunos otros temas como el manejo de impresoras 3D". (Ibídem)

Otro factor relevante que respondieron los jóvenes entrevistados respecto del rendimiento, es la importancia de la trayectoria y terminalidad académica: sienten mayor confianza al obtener un puesto en el CeDIT. Mencionaron una trayectoria laboral y formativa en:

- Desarrollo Web, diseño y aplicación de software.
- Programación.
- Robótica,
- Realidad Aumentada, Gestión de Datos.
- Help Desk: proyectos de impresión 3D.
- App móviles, arquitectura, electrónica, etc.
- Investigación, laboratorio, y medio ambiente entre otros de menor relevancia.

El resultado más destacable es el que, según los estudiantes, participar del CeDIT favorece la terminalidad de sus carreras universitarias. (Blanco, 2023:125)

En relación con las oportunidades de terminalidad académica, infieren que contribuye a aplicabilidad de lo estudiado en las empresas. Además, posibilidad de continuidad de crecimiento dentro de empresas en el mismo territorio. Y sobre todo señalan que achica costos de estudio por cercanía del trabajo.

En cuanto a los beneficios mutuos que se establecen entre la Universidad, la empresa y la población de estudiantes, resaltan como positivos, a partir del desarrollo y la innovación la posibilidad de ir generando ocupación e incentivos económicos, entre otros beneficios de relevancia. (Ibídem)

3.4 Trabajo y estudio para jóvenes insertos en empresas

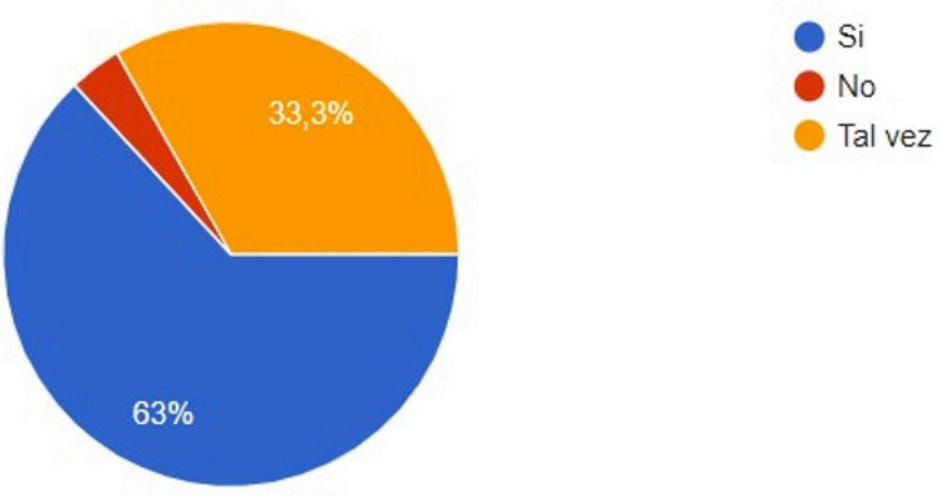
Del análisis de las cuestiones de relevancia de los becarios que pertenecen al Centro de Desarrollo Tecnológico se desprende que ser parte de este proyecto implica:

- Facilidad para la continuidad educativa.
- Contar con un ingreso seguro.
- Beneficios de rendimiento universitario.
- Mayor posibilidad de inserción laboral.
- Excelente ambiente de referencia formativa donde perfeccionarse y re-posiciones tempranas.

3.5 Análisis en base a resultados cuantitativos

Las evidencias empíricas a partir de las respuestas de estudiantes son que respondieron en un 63% a favor en cuanto que el modelo del Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico (Ver Anexos: Grafico N° 1)

Gráfico 1. *Respuesta 4 a estudiantes en general de La UNLaM: ¿Consideras que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? Fuente: Blanco, G. (2023)*



Dichos factores, contribuyen al capital de conocimiento adquirido y a la potencialidad de un perfil que los prepara competitivamente e impacta positivamente en el mercado industrial.

Por otro, lado existen varios elementos que señalan cómo los becarios se reconfiguran en mejores escenarios para el crecimiento como las herramientas que ofrece el DITT-UNLaM.

Pasar por el CeDIT los convierte de ser postulantes a la terminalidad de sus estudios como profesionales recibidos con un titulo de grado en su haber.

Se desataca una percepción generalizada de los entrevistados respecto de salir fortalecidos y con perfiles profesionales donde sus habilidades ya fueron evaluadas, y son valorables no solo dentro del centro de desarrollo, sino con una experiencia que ofrece competencias relacionadas a sus propias y particulares capacidades. (Blanco, 2023:129)

3.6 La mirada del CeDIT en el DIIT UNLaM del conurbano

En base al análisis de los apartados anteriores y procesamientos de los datos se escribe:

Respecto de la categoría de alumnos- investigadores- becarios y su incidencia en la retención, trayectoria y terminalidad académica presenta tendencias favorables.

Existe un impacto positivo en la retención trayectoria y terminalidad de la carrera de ingeniería en informática a través de la sólida vinculación de los alumnos-investigadores insertos en empresas radicadas en el CeDIT de UNLaM. Los alumnos reciben una beca pasando a formar parte del staff de la mesa laboral a partir de un convenio específico entre UNLaM y las empresas del Polo Tecnológico emplazada allí en el mismo predio. Desde el comienzo de sus tareas como becarios, los estudiantes asumen un compromiso profesional, que implica el desarrollo de tareas que complementan necesariamente la investigación, el estudio y el procedimiento de habilidades en el campo de la ingeniería en informática.

Así, los estudiantes becarios se asumen como futuros profesionales del tercer milenio, encontrándose bajo la órbita de una estrategia de política educativa que busca gestionar niveles de bienestar no solo para los estudiantes y la universidad, sino también para todo un entorno socio productivo.

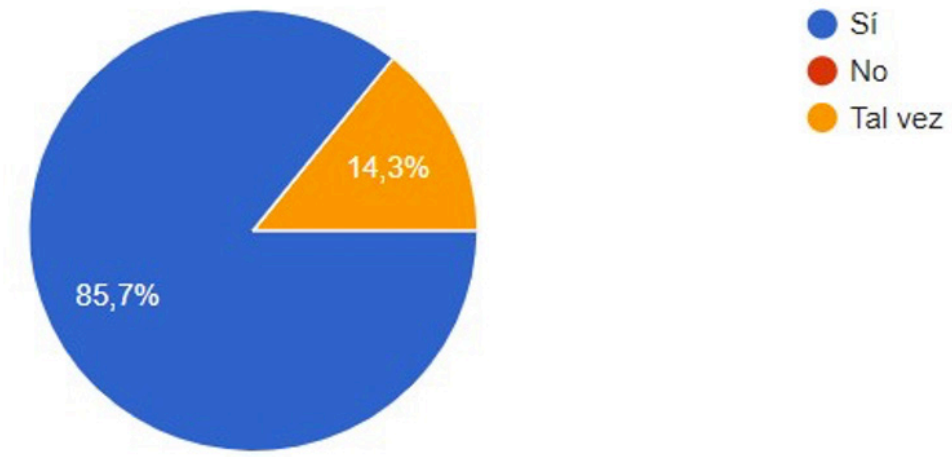
Prácticamente es una relación que se construye cotidianamente entre los actores involucrados: los becarios (los primeros), los empresarios, colaboradores y directores en el CeDIT (Blanco, 2023:148).

Se perciben en base a los resultados cuantitativos, roles que buscan posicionar a los primeros en congruencia ascendente con los segundos. Las relaciones se acercan a roles de simetría puesto que no existen grandes jerarquías. A partir de cumplir una tarea o un trabajo como parte de un sistema dual (estudio y trabajo en el mismo espacio) se ordenan hacia la mantención de la regularidad en la carrera de informática e ingeniería. Hay un incentivo de los docentes y las autoridades de quiénes los contratan hacia el empeño en el crecimiento desde una trayectoria académica.

Se evidencia por medio de las respuestas de los entrevistados y del procesamiento de los datos reflejados en sujetos que ocupan roles determinantes dentro del CeDIT UNLaM lo siguiente:

Como dato a destacar: un 85% de los entrevistados estudiantes becarios participantes considera que el modelo del CeDIT contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Ver Anexos: Grafico N° 2)

Gráfico 2. *Respuesta 4 a estudiantes en general de La UNLaM: ¿Consideras que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? Fuente: Blanco, G. (2023)*



También se evidencian los relatos de los directores donde se deja por sentado el fortalecimiento mutuo de parte de las empresas a través de los directivos con la universidad y a través de los colaboradores, desde las ventajas comparativas que ofrece la incorporación de alumnos (becarios) que no solo hacen aportes sustanciosos al conocimiento la innovación y la creatividad sino también como parte de una cadena de producción que se ve reflejado en el contexto local. (Blanco, 2023:153-155)

3.7 De los nuevos ingenieros de la producción y las tecnologías a la sociedad del conocimiento

Los impulsos intelectuales que se recrean en este trabajo son tendencialmente favorables. Desde el hecho de ampliar redes, visibilizando niveles de satisfacción por parte de los estudiantes (becarios) que sostienen su carrera a través del ingreso que perciben y con el que pueden ahorrar en gastos (transporte, horas de descanso, etc.) Según la mayoría de las

manifestaciones, al contar con una ocupación en el mismo lugar donde estudian se estrechan sus dificultades. (Ibídem)

Los alumnos que investigan se perfeccionan y son parte a temprana edad, de una red de producciones, obtienen logros que no solo se sustentan en lo económico sino también en facilitar espacios de intercambio con otros profesionales expertos en las materias de interés: ambiente, ingeniería industrial y civil, etc.

La evidencia empírica es a partir de la información de base a la cantidad de alumnos que pertenecen al CeDIT, más ciento cincuenta estudiantes en emprendimientos que corresponden a muchas empresas. Esto da respuesta a la problemática de jóvenes estudiantes que antes no podían sostener sus carreras. Al tener la oportunidad de formar parte de un sistema productivo y académico en constante construcción de conocimientos logran realizarse en las carreras.

Otro aspecto de trayectoria académica que se observan sobre los niveles de presentismos los cuales suben a partir de la permanencia en el CeDIT. La carrera de informática es un claro ejemplo: reduciendo el porcentaje de alumnos que antes no obtenían el título o no se recibían. Actualmente este problema de mantener la matrícula se ve potenciado con la inclusión de alumnos a la carrera de ingeniería de manera sostenida.

De los diez mil nuevos graduados por año a nivel nacional propuesto como política educativa con este tipo de participación de los becarios, hay un número significativo de alumnos en la universidad de La Matanza donde se ve reflejado este aumento.

La formación académica no redunda solo en la pertenencia por medio de un trabajo sino en la calidad y el perfeccionamiento en tecnologías así también como el diseño y los nuevos conocimientos. (Ibídem)

Del mismo modo, con la Ley de Promoción de Software para desarrollo y exportación de nuestro país del año 2019, se pueden observar como las distintas especialidades se ponen al servicio de la comunidad a través de los avances tecnológicos como la biotecnología, la electrónica, las comunicaciones, la nano ciencia y la fabricación de bienes a través de los distintos proyectos en marcha en el CeDIT. (Blanco, 2023:150)

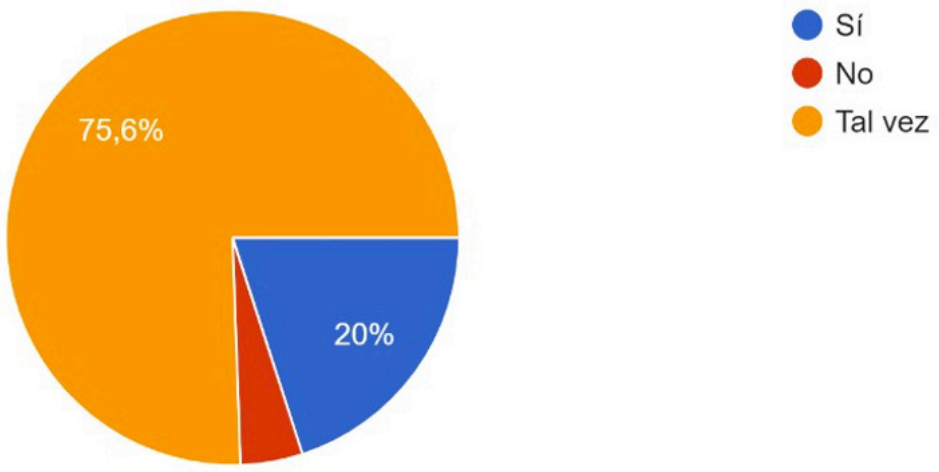
Esto consolida recorridos, en el decir de autores, aspectos de los estudiantes como habilidades comunicativas, de estrategia y de investigación;

juntamente con el desarrollo de actividades extracurriculares (Yasin y Majid Gilani, 2023), el pensamiento crítico, esencial para la integralidad (Benavides y Ruíz, 2022; Bonilla et al, 2023) y para trayectorias educativas exitosas (Cangalaya Sevillano, 2020).

En esta misma línea, los modelos de vinculación Universidad-Empresa de los centros de desarrollo tecnológicos: dan resoluciones a los problemas, a las condiciones ex ante de los alumnos de ingeniería y resultan en un coadyuvamiento a la terminalidad de carreras productivas.

Aparece como evidentes resultados favorables de esta articulación puesto que los estudiantes mejoran su situación socio económica respecto a la vida académica. Uno de los hallazgos de este trabajo detectó cerca del 20% de los estudiantes, considera que luego de finalizar sus estudios, siguen trabajando en las empresas que los tuvieron en calidad de becarios. (Ver Anexos: Grafico N° 3)

Gráfico 3. *Respuesta de estudiantes becarios CeDIT: ¿Consideras que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes? Fuente: Blanco, G. (2023)*



Por su parte, la totalidad de los empresarios entrevistados consideran que el modelo del Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico: se asocia en crecimiento de recursos humanos calificados. El

sector social y productivo por medio de la creación de entornos, son favorables para que los jóvenes puedan prepararse para nuevas habilidades y conocimientos sobre el mundo del trabajo. (Blanco, 2023:151)

Otro aspecto de articulación y contribución del CeDIT de UNLaM al sistema productivo local es por medio del desarrollo territorial que facilita a muchos becarios continuar ejerciendo sus habilidades dentro del mismo partido de La Matanza. Esto a favor del crecimiento sostenible puesto que permite incrementar actividades no solo de investigación, desarrollo sino de transferencias e innovación.

Un indicador del análisis del relato de los empresarios es en relación con la amplia gama de ejecución y nuevas propuestas que surgen de la pertenencia de los becarios dentro de las empresas del CeDIT. (Ver Anexos Tabla N^0 2)

A su vez, del análisis del relato de los directores se infiere que se produce innovación, se favorece la propiedad intelectual e incubadoras de empresas.

Tabla 2. *Empresarios del CeDIT. Fuente: Blanco, G. (2023)*

Aspectos relevantes	Empresarios: palabras y frases significativas
Valor diferencial del Polo de Desarrollo/ rendimiento	Articulación de las empresas con UNLaM. Cercanía de puestos de trabajos para becarios de la Universidad. Muy buen ambiente para trabajar. Excelente espacio físico con infraestructura de punta. Acceso al mundo científico.
Beneficio del Centro Tecnológico	Proyección laboral. Ventajas competitivas. Generación de incubadoras de Pymes. Promoción del capital humano. Presencia de empresas software: Candoit, Circo Stidi, Branch Ingeniería S.A., Net One, @r-Tech entre otras
Aspectos relevantes	**Empresarios: palabras y frases significativas**

Necesidades de los alumnos	Acceso a un trabajo dentro de la universidad. Inclusión de alumnos con potencial de liderazgo (cazadores de talentos). Crecer y desarrollarse: industria e ingeniería en informática. Favorece a los estudiantes en nuevas habilidades por acceso a la tecnología. Facilita la investigación en un inmejorable clima de trabajo.
Ingreso mensual	"Representa Salario": $30.000
Actividad principal que realiza el Polo	Diseño y desarrollo de Software. Actividad de investigación. Articulación empresa, universidad y sociedad de consumo (provee servicios y produce investigación y conocimientos, etc.) Ampliar redes del sector productivo y genera más oportunidades de desarrollo local, regional y nacional.

Con respecto a la metodología del CeDIT en vinculación con UNLaM, se proporciona mediante un mecanismo homogéneo donde los becarios cuentan con una disciplina propia de un sistema de trabajo-estudio en esferas académicas.

Los autores coinciden en que el estudio perfila a la universidad en relación los elementos estratégicos tanto de forma interna como externa con otros sujetos y entidades.

(Acuña & Torres Bruges, 2016) indican como estos aspectos cuya consecuencia queda manifestada en el beneficio de todos los actores e instituciones participantes académicos en estrecha relación trascendental.

El análisis de los resultados pauta que los estudiantes becarios disponen de ciertos horarios, que por lo general son part time, cierta organización (sujeta a reglas internas de cada proyecto), y cierta modalidad (requerida por cada área o empresa). Es decir, logran mantener un ritmo que les permite, poder trabajar, poder estudiar, pero también distraerse y regresar a sus hogares, independientemente de lo que cada proyecto requiera.

Además, los becarios pueden disponer de ciertos márgenes de libertad donde no solo el tiempo compartido es estrictamente trabajar y estudiar, sino que también pueden hacer deportes, escuchar música, en definitiva, tener un tiempo como para distenderse entre el recambio de una tarea

y otra. O sea, obtienen mayores beneficios a los del rendimiento meramente económico e incluso académico: hacen ahorro tiempo-dinero; y experiencia laboral. (Blanco, 2023:152)

El rendimiento y valor diferencial/ambiente de trabajo y estudio se ve influenciado favorablemente en varios aspectos: no solo se fortalecen en cuanto a lo formativo o educativo, sino que gozan de un espacio cálido donde desempeñarse laboralmente.

Respecto la articulación de la universidad con el contexto local existe una promoción indirecta ya que impacta en un sector del conurbano en mejorías de la situación coyuntural: perfila empresas vinculadas. A través de contrato del alumno con la Universidad, bajo condiciones según la normativa de UNLaM están favoreciendo al sector productivo local.

Del mismo modo, las empresas se ven influenciadas por el conocimiento de los jóvenes de UNLaM a través de estas buenas tendencias en el diseño de sus proyectos.

En las entrevistas también se reforzaron cuestiones tales como: mayor apertura de pensamiento y proyecciones de los jóvenes, renovación de conocimientos en empresas a partir de la inserción en el Polo Tecnológico de UNLaM.

En definitiva, este análisis aproxima la mirada del CeDIT en el DITT UNLaM hacia una sociedad que intenta mejorar. Donde las relaciones de la universidad con distintas organizaciones no solo son las que contribuyen a una mejor formación práctica y a la terminalidad de carreras por parte de los jóvenes estudiantes, sino, que deja un precedente positivo de relación Universidad-Empresa-Estado. Despliega tendencias al crecimiento de la región como dicen los autores de los puntos anteriores en pos de una sociedad del conocimiento profesionalizado.

Por ello, este articulo, observa el relato y la opinión generalizada de todos los participantes cuyo estudio considera que el CeDIT participa de la trasformación que se vive en la actualidad: nuevas competencias que necesitan los jóvenes universitarios de cara al futuro. Asimismo, las nuevas habilidades y el manejo de tareas que son requeridas por el mercado de manera cada vez más sofisticadas. (Blanco, 2023:153)

Del análisis de los resultados se aprecia que participar en estas nuevas relaciones que establece la universidad en el trabajo de trayectoria, rendimiento y terminalidad académica de la carrera de ingeniería en informática cumple parte de las perspectivas de triple hélice. Visualiza, según todos los entrevistados, una reducción progresiva de los costes de producción, también una calidad del servicio, el diseño y la fabricación *just in time* – a término -, y la revalorización de los recursos humanos. (Ver Anexos: Tabla N^{0}3)

Tabla 3. *Cuadro de resultado integrado Indicadores y Roles de actores del CeDIT UNLaM. Fuente: Blanco, G. (2023)*

Roles Indicadores destacados	Becarios	Empresarios	Colaboradores	Directores
Mayores Beneficios	Ahorro tiempo-dinero. Experiencia laboral. Rendimiento, trayectoria y terminalidad académica	Apertura de pensamiento: proyecciones de los jóvenes. Renovación de conocimientos. Rendimiento calificado.	Perfeccionamiento, experiencia en trabajo real, capacitación industrial (diseño software, nanotecnología, robótica, etc.)	Aprendizaje de nuevas tecnologías mediante el trabajo diario. Proyección laboral y calidad de los diseños que se producen.
Ingreso mensual	Entre dieciocho mil y veinticinco mil pesos	Treinta mil pesos aproximadamente	Treinta y dos mil pesos aproximadamente	Cincuenta y dos mil pesos aproximadamente dependiendo del puesto
Contrato/ metodología de trabajo	Ocupación laboral. Obra Social. Recesos. Veinte días de estudio. Seis horas laborales. Tiempo libre. Expertis (empleo a futuro)	Contrato indirecto: articulación entre empresa y universidad. Vacaciones.	Vinculación del alumno con la UNLaM a través de una beca que lo habilita a un puesto de trabajo dentro del Polo Tecnológico	Coyuntura: empresa vinculada a través de contrato del alumno con la Universidad, bajo condiciones según la normativa de UNLaM
Rendimiento académico y valor diferencial/ Ambiente de trabajo	Regularidad académica (cuatro materias por año) Ambiente amigable	Producción en el espacio educativo: trabajo y estudio en el Polo de UNLaM. Adecuado ambiente de trabajo para jóvenes estudiantes. Calidad de producción.	Dinámica hibrida: interacción en las relaciones de los actores: becario, empresario y asesor. Excelente ambiente de laboral.	Nuevas ventajas competencias adquiridas. Ambiente laboral en óptimas condiciones

Roles / Indicadores destacados	Becarios	Empresarios	Colaboradores	Directores
Otros factores: trayectorias, fortalecimientos etc.	Baja oferta laboral: pocos puestos de trabajo. Prácticas de nuevos conocimientos adquiridos en el Polo Industrial	Buenas tendencias en el diseño de proyectos industriales. Amplia gama de ejecución y nuevas propuestas. Mayores posibilidades de exportación a nuevos mercados y mejoría al mercado interno.	Impactos positivos: cooperación e intercambio entre distintas disciplinas y áreas: de las ciencias y el centro de desarrollo tecnológico.	Innovación. Propiedad intelectual e incubadoras de empresas. Redes ampliadas del mercado. Posibilidades de mejoría en el contexto local y en el conurbano bonaerense.

En síntesis, permite observar como en el proceso del estudio del caso con sus categorías y el entrecruzamiento de las distintas variables se plasman proposiciones con sustento teórico donde se observan varias lógicas:

- Este estudio de caso pone de manifiesto que la conformación de centros de desarrollos tecnológicos colabora con minimizar el desgranamiento de la carrera de ingeniería informática.

-Impacta favorablemente mediante la presencia de alumnos-becarios residentes mayoritariamente de localidades del partido de La Matanza en formación e investigación. Producciones de servicios y conocimientos a nivel académico, económico, productivo y social. (Blanco, 2023:156)

- Al mismo tiempo, los resultados reflejan que la articulación con el contexto tecnológico-productivo de parte de la universidad, se convierte un factor de consideración per se para la mejora en la formación de los estudiantes de ingeniería en informática.

Es así, que se infiere: del total de los estudiantes becarios participantes en el estudio, consideran la experiencia como becario en una empresa del CeDIT ha sido positiva (95% del total); el 86% de los mismos también considera que el modelo del CeDIT contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mientras que solamente un 12% señala la opción “tal vez” y un 2% la opción que no lo contribuye.

De esta forma, del 100% de los entrevistados que considera que la experiencia como becario en una empresa del CeDIT ha sido positiva, también

han respondido con una connotación favorable respecto al momento de ser indagados sobre su percepción en el ambiente de trabajo del CeDIT.

Así, se aprecia que los resultados encontrados reflejan una vinculación lineal entre la experiencia impactante como becario en una empresa del CeDIT: una opinión de connotación positiva respecto del ambiente de trabajo y que este modelo contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. (Blanco, 2023:157)

Además, los becarios opinaron afirmativamente y con grado de posibilidad – "si" - (20%) o "tal vez" (75,6%), luego de finalizar sus estudios, siguen trabajando en las empresas que los tuvieron en calidad de becarios, mientras que solamente el 4.4% contestó negativamente – "no"-.

En el caso de los estudiantes en general de la universidad que participaron de la investigación y que no se desempeñan en el CeDIT, los resultados muestran que un 64 % considera que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, mientras un 32% señala la opción "tal vez", y, finalmente solamente un 4% afirma que no contribuye a mejorar dicho rendimiento.

Del total de estudiantes que no se desempeñan en el CeDIT señalaron la opción que "tal vez" el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, y el 67% responde que no sabía que la UNLaM cuenta con un Polo tecnológico.

Sin embargo, del total de estudiantes que no se desempeñan en el CeDIT considera que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, el 72% afirma que sí sabía que la UNLaM cuenta con dicho polo.

Los resultados en el caso de los alumnos encuestados que no se desempeñan en el CeDIT afirman que no sabía que la UNLaM cuenta con un Polo tecnológico, un 82% también considera que un Polo Tecnológico podría contribuir con los estudiantes, siendo que solamente el 12% opina lo contrario.

Los alumnos que señalan que el modelo de un Polo Tecnológico no contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (4%), también consideran la experiencia de trabajar en el Polo Tecnológico como negativa ("la expresión es textualmente "nula") en cuanto a la ayuda a la inserción profesional de los estudiantes.

Mientras que por su parte el total de los estudiantes que señalan que el modelo de un Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, afirman en el 100% de los casos, que la experiencia de trabajar en el Polo Tecnológico es positiva en cuanto a la inserción profesional. (Ibídem)

En relación a las entrevistas aplicadas a empresarios que están instalados en el CeDIT, se aprecia que el 100% de los mismos considera que el modelo del Polo Tecnológico contribuye a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. (Ibídem)

Al consultar a los estudiantes becarios, empresarios y colaboradores del CeDIT que enumeren beneficios del Polo de cara a las empresas, surgieron un conjunto de palabras con frecuencia de mención que sobresalen del resto de expresiones realizadas. Se aprecian de los estudiantes como palabras más utilizadas:

Empresa (22 menciones)

Universidad (17 menciones)

Trabajo (15 menciones)

Contratar (13 menciones)

Posibilidad (12 menciones)

Empleados (13 menciones)

Estudiantes (11 menciones)

Becarios (9 menciones)

Costo/s (9 menciones)

Flexibilidad (6 menciones)

Espacio (6 menciones)

Ambiente (6 menciones)

Sueldos (5 menciones)

Conocimiento (4 menciones)

Instalaciones (4 menciones)

Seguridad (4 menciones)

Oficinas (3 menciones)

A partir de la descripción nominal, las ayudas del Polo de cara a las empresas se enuncian con palabras que responden al campo propiamente laboral: empresa / trabajo / empleados / dependencias / recursos, entre otros; pero también emergen conceptos a la universidad y sus estudiantes, como el de: universidad / becarios / estudiantes / conocimiento, entre otros.

Asimismo, sobresalen conceptos que, si bien son beneficios directos para las entidades que se alojan en el Centro (ambiente / oficina / seguridad / espacio), también son beneficios que repercuten directamente en los becarios. Además, son resultados de una estrategia formativa que adopta el CeDITT: que los estudiantes becarios efectúen prácticas profesionales de calidad. (Blanco, 2023:159)

A los fines de graficar palabras representativas y proporcionalmente utilizadas integralmente por estudiantes becarios, empresarios y colaboradores del CeDIT, sobre lo que el Polo ofrece se presenta con palabras significativas en la nube (Ver Anexos Figura 1).



Figura 1. *Beneficios del Polo Tecnológico de cara a las empresas. Fuente: Blanco, G. (2023)*

IV. Discusión

4.1 Tendencias en formación profesional, acceso al trabajo e innovación tecnológica

En la UNLaM, y en concreto en el DIIT, se asumen líneas estratégicas impulsadas por el Estado a fin de mejorar la oferta formativa y repercutir en la educación de nuestros estudiantes: futuros ingenieros con un impacto a nivel social y la transferencia tecnológica necesaria. Cabe citar al respecto:

La clave de toda la discusión sobre las políticas está en la búsqueda de una relación adecuada entre innovación y desarrollo social y no en la innovación por sí misma. Por ello conviene hablar de innovación social que conecta los cambios tecnológicos con mutaciones sociales e institucionales. En otras palabras, la discusión sobre innovación debe contener una dimensión política fundamental. El concepto de innovación social explicita que la innovación involucra todo el tejido social y no sólo algunos actores económicos. También subraya los valores en juego: ciencia y tecnología para qué y para quién. (Blanco, 2023:82)

Por ello, esta es la perspectiva que aproxima el interés de quienes escribimos este articulo, puesto que se relaciona al ámbito de estudios multidisciplinares en el que se involucran aspectos teóricos, pero sobre todo el valor social, humano, político y e institucional innovadora. Porque acentúa una impronta social en La Matanza que trasciende lo meramente tecnológico, económico y laboral. (Ibídem)

En lo referente a esta cuestión de la mirada informática que atraviesa la economía, Castells (1999), señala que Internet está cambiando la forma de valoración: esta se la vende a una empresa de capital, la que financia el inicio de la propuesta, comprando personal idóneo para realizar una producción mínima e instala Internet, ofreciendo más tarde lo producido en el mercado. Si no es valorizado se acaba la empresa y se comienza otra vez, pero sí lo es entonces se pasa de una supuesta innovación a una innovación real, a una producción real, que vuelve a presentarse al mercado, para generar valor. Agrega que, en lo concerniente a socialización, Internet favorece marcadamente la formación de redes personales. Y no ocurre, como se supone, el surgimiento de una sociedad on line, por lo contrario, en general son las redes sociales las que se apropian de Internet, resultando interesante la creación de organizaciones de ayuda, soli-

daridad, información, de nucleamiento artístico, cultural, religioso, etc. (Ibídem)

4.2 La tecnología como herramienta laboral

Por otra parte, el gurú de las organizaciones y de cómo se gestionan las mismas en la producción, ha sido Peter Drucker (1993) es uno de los autores que guían este trabajo. Cabe citar fragmentos de su obra "La sociedad postcapitalista", en donde explica conceptos básicos de las organizaciones postmodernas: qué es la gestión, qué es una organización, y habla, de los trabajadores del saber. Entendemos que todos estos conceptos son importantes para comprender la naturaleza de las instituciones en el marco de la sociedad del conocimiento. (Ibídem) Del mismo modo, un concepto elemental es la misión de la organización. Nos habla de los valores que aporta cada trabajador del saber, de la división del trabajo y de la especialización. El empleado del saber sigue necesitando las herramientas. La inversión de capital en las herramientas del empleado del saber puede ser ya más alta que la hecha nunca en las herramientas del obrero de fábrica (y las inversiones sociales; es decir, en la educación del trabajador del saber, es por supuesto muchas veces mayor que lo invertido en la educación del obrero manual). Pero esta inversión de capital es improductiva a menos que el empleado o la empleada del saber aplique sobre ella el saber que él o ella poseen y que nadie puede quitarles (Drucker, 1993:65-72).

4.3 La empresa: incorporación al mercado de la producción y el trabajo

En coincidencia con Donadello-Anadón (2011), la empresa moderna tiene que dar respuesta, para mantener su competitividad en el mercado, a una serie de problemas y desafíos:

□ Reducción progresiva de los costes de producción. □ La calidad del producto o servicio. □ La fabricación just in time (JIT) – a término -. □ La filosofía del cliente interno y externo. □ Los recursos humanos.

La tecnología de la información no es solamente un reemplazo de métodos de trabajo manual, pero ha permitido la creación de nuevos servicios, los cuales no eran anteriormente posibles.

Los aportes de Drucker (1993), a nivel teórico, sirven para entender diferentes conceptos y abordar la organización en general, entendiendo qué sucede a nivel global, a nivel de las organizaciones, de los trabajadores

del saber. Y la flexibilidad requerida gracias a las TIC y la necesidad de compatibilizar la vida laboral y familiar que demandan los trabajadores del tercer milenio. (Blanco, 2023:77)

4.4 De la revolución científico-técnica a la revalorización del medio ambiente

Sin embargo, en la tercera revolución industrial se trata de una revolución científico-técnica (RCT), llamada también revolución de la inteligencia y la revalorización del medio ambiente. Es un concepto esbozado por Jeremy Rifkin y avalado por el Parlamento Europeo en una declaración formal aprobada en junio de 2006. Históricamente, las transformaciones económicas ocurrieron con la convergencia de nuevas tecnologías de la comunicación con nuevos sistemas energéticos. Gracias a nuevas fuentes de energía y nuevas formas de comunicación se organizan y gestionan civilizaciones más complejas. (Blanco, 2023:78)

Para Rifkin (1996), aunque el petróleo, el gas natural y el carbón seguirán constituyendo una importante fuente de energía en el mundo, indica como cimiento de la Tercera Revolución Industrial la energía renovable de flujo intermitente, almacenada parcialmente en forma de hidrógeno y distribuida por redes inteligentes interconectadas, gracias a la transformación de los edificios en micro centrales eléctricas, generadoras y receptoras para reaprovechamiento de la energía y al uso de Internet, para transformar la red eléctrica en "Inter-redes" y la transformación del transporte en vehículos de motor eléctrico. (Blanco, 2023:78)

Es para los autores de este artículo, no solo incorporar lo antedicho por Rifkin, sino también revalorizar el aspecto que la sociedad requiere del conocimiento con acceso a la tecnología en el trabajo.

Con la intención de hacer una breve alusión y retomado con dicho autor, él puntualiza en los procesos de aprendizaje social que genera el conocimiento se dan a cuatro niveles: (a) nivel individual, (b) nivel organizacional, (c) nivel sectorial o nivel de las instituciones sociales, y (d) nivel de la sociedad. Los procesos de apropiación del conocimiento son de complejidad creciente al pasar del uno al otro. En el primer nivel el tema que domina es el de la educación, tanto en términos de su calidad como de su relevancia.

A partir de estos elementos entre otros mencionados con anterioridad, la sociedad del conocimiento es entonces la innovación intelectual, mejora productiva, económica y social.

Confrontamos aquí la necesidad de introducir profundas reformas en el sistema educativo, con el fin de poder lograr una educación que desarrolle la creatividad y el espíritu innovador en la persona. Se requiere un enfoque y una práctica pedagógica que desarrolle la capacidad de "aprender a aprender", y la capacidad analítica. Igualmente se requiere mejorar la enseñanza de las ciencias a todos los niveles, como forma de desarrollar la capacidad analítica y la capacidad de reflexión y de comprensión en el futuro ciudadano y profesional. En el segundo nivel surge una dimensión de importancia en las sociedades contemporáneas: el manejo y la apropiación social del conocimiento en el desarrollo de organizaciones con capacidad de aprendizaje ("learning organizations"). Uno de los desafíos que aquí se confronta es el de cómo convertir información y conocimiento personal, en conocimiento corporativo útil que incremente la efectividad de las organizaciones, así como su capacidad de respuesta a cambios en su entorno. Esto lleva a lograr una organización con capacidad para identificar las oportunidades que su entorno genera (en el mercado o en el entorno social en el que opera), así como para responder con éxito a los cambios y los desafíos que en él se presentan. Lo anterior genera una capacidad de desarrollo y cambio organizacional, que son igualmente substanciales en una empresa, en una universidad, o en un centro de investigaciones/desarrollo tecnológico. En el tercer nivel se encuentra uno de los elementos más críticos de cualquier sociedad, con dos dimensiones diferentes pero complementarias entre sí: el nivel sectorial y el nivel de las instituciones sociales. El primero se refiere a sectores de producción de bienes o de servicios, que constituyen una buena parte de la economía o de la sociedad en la que vivimos. La actividad productiva, y por lo tanto el mercado de trabajo, en gran medida se desenvuelven en este contexto sectorial. (Blanco, 2023:79)

Existe una compatible mirada de los autores de este trabajo, respecto del desarrollo y cambio tecnológico tienen una clara dimensión sectorial, o inclusive subsectorial, ya que la rama de producción o de servicios juega un papel particularmente importante. Al mismo tiempo, el rápido cambio científico y tecnológico que se está dando está llevando a profundas transformaciones en la organización del trabajo, en la estructura misma del aparato productivo (reestructuración competitiva), y en la aparición de nuevos sectores o ramas productivas relacionadas con la economía de

las comunicaciones y la información (lo que algunos observadores llaman la "economía de la información"). (Ibídem)

El surgimiento de “tecnologías genéricas" (microelectrónica, biotecnología y nuevos materiales), está así mismo llevando a una convergencia de sectores tecnológicos tradicionalmente diferenciados, y a nuevos ámbitos de trabajo. Lo anterior implica nuevos procesos de aprendizaje social, que van desde la educación continuada para hacerle frente a estos nuevos contextos y requerimientos de trabajo, hasta el desarrollo de consensos involucrando gremios y empresarios, trabajadores y agentes de gobierno sobre cómo confrontar tales cambios, y cómo redistribuir sus costos y sus beneficios. La dimensión de las instituciones sociales corta a través de la dimensión sectorial. Nos referimos aquí a las instituciones básicas que constituyen cualquier sociedad: el mercado, la política, la familia, la educación, el trabajo, la comunidad y otras instituciones relacionadas con aspectos básicos de la vida en sociedad. (Blanco, 2023:80)

V. Reflexiones finales

El desafío de cambio social que nuestras sociedades confrontan pasa por repensar y revitalizar sus instituciones sociales básicas en sociedades del conocimiento con incorporación de jóvenes estudiantes. En términos de empleabilidad, graduación y perfeccionamiento desde la temprana formación académica en el CeDIT del DIIT-UNLaM.

En este contexto el conocimiento, y el proceso de creación de "lo público" a través de la apropiación social del mismo, pueden generar importantes procesos de aprendizaje social que contribuyan a desarrollar y consolidar las nuevas instituciones sociales que el siglo XXI requiere. En este marco tanto el intelectual, como la universidad, tienen una importante labor para continuar desarrollando.

Esto implica que los espacios donde se desempeñan los jóvenes en el CeDIT del DIIT están impresas de: producción invención e innovación para presentes y nuevas generaciones.

De esta manera, los jóvenes generan pertenencias al mundo empresarial y se gradúan en la carrera de ingeniería de UNLaM.

En virtud de esta vinculación: la universidad junto las Pymes y a los becarios y becarias son parte de un vital campo científico, lo cual genera un

valor agregado: propiedad intelectual y actualización del fortalecimiento con transferencia tecnológica. Así las empresas y multinacionales amplían proyectos de cooperación de gran alcance en Argentina y Latinoamérica.

Los participantes del CeDIT tematizan un impacto promocional: desde un léxico compartido hacia las entidades, las vinculaciones son recíprocamente propicias en UNLaM.

Es necesario invitar a prolongar este tipo de propuestas para que la comunidad científica extienda a otras dimensiones que aún no se han desarrollado en este artículo: futuras líneas de acciones/investigaciones tecnológicas con extensión al contexto local como aportes a la sociedad toda.

Bibliografía

Acuña, D., y Torres Bruges, W. (2016). Mecanismo de vinculación de la universidad con el sector productivo, un paradigma para el desarrollo tecnológico en Colombia. *Omnia*, 22(**1**), 106-120.

Albano, S. (2014). Competencias emprendedoras en la universidad a través de la acción: aprender a emprender (ae). *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación*, 10(**9**): 97- 116.

Benavides, C., y Ruíz, A. (2022). El pensamiento crítico en el ámbito educativo: una revisión sistemática. *Revista Innova Educación*, 4(**2**), 62-79.

Blanco E. G. (2023). *Centro de desarrollo tecnológico del conurbano bonaerense y su impacto en la carrera de ingeniería informática*. [Tesis de doctorado no publicada]. Universidad Nacional de Tres de Febrero].

Cangalaya Sevillano, L. M. (2020). Habilidades del pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través de la investigación. *Desde el sur*, 12(**1**), 141-153.

Castillo, H. G. C. (2010). El modelo de la triple hélice como un medio para la vinculación entre la universidad y empresa. *Revista Nacional de administración*, 1(**1**), 85-94.

Castells, M. (1999). *Lección inaugural del programa de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimiento.* Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Donadello Anadón, B. L. (2011). El director en los Centros de Educación Primaria: Gestión del Conocimiento, competencias, liderazgo e impacto en la calidad educativa del centro. Estudio de caso de un CRA. [Tesis de doctorado. Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza]. Repositorio de la Universidad de Zaragoza.

Drucker, P. (1993). *La sociedad pos capitalista*. Barcelona: Apóstrofe.

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (1997). *The Triple Helix -- University-IndustryGovernment Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic DevelopmentEASST Review*. Faculty of Science (FNWI). En:<https://pure.uva.nl/ws/files/2841262/935_leydesdorff>

Hernández, L. C., Verástegui, J. L., y Melo, N. A. P. (2014). La gestión de la triple hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, empresa, gobierno. *Multiciencias*, 14(**4**): 438-446.

Rama Vitale, C. (2022). *La universidad latinoamericana en la encrucijada de sus tendencias*. Salta: Editorial EUCASA.

Rifkin, J. (1996). *El fin del Trabajo*. Barcelona: Editorial Paidós.

Yasin, N., y Majid Gilani, S. A. (2023). Assessing the current state of university-based business incubators in Canada. *Industry and Higher Education*, 37(**3)**, 359–369. https://doi.org/10.1177/09504222221124749